

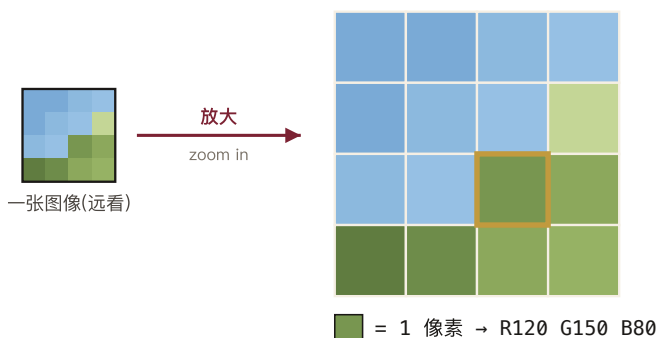
像素 · 位图 · 图像数据量计算

一张数字图像,拆到底就是一张数字表格。搞清楚"一个格子占几个字节",这门课第一类计算题——图像未压缩存储量——就再也不会失分。

直觉类比

把一张图像想成方格子:每个小格子就是一个像素 (**pixel**),格子里填的数字就是这个点的颜色。方格子有多少行多少列,就是图像分辨率(如 512×512)。整张填满数字的方格子,就是位图 (**bitmap**)——一个二维数组。而"这张图占多少空间",本质就是:格子数 $\times$ 每个格子记几个字节。全部计算题都从这一句展开。

图像 = 像素网格



左边远看是连续画面,放大后露出方格 —— 每格是一个像素,存 (R, G, B) 三个数。

图像的底层就是像素网格。 屏幕上看似连续的图,放大到极致就是一张填满数字的方格子(位图=二维数组)。**怎么读:**右侧 4×4 是放大后的像素;金框那格的颜色 = $\text{rgb}(120, 150, 80)$ 。**边界:**格子越多(分辨率越高)图越细,但数据量也越大 —— 这正是下面计算题的起点。

1. 核心定义:从像素到位图

像素 (Pixel)

图像的最小单位,一个点。它记录该位置的颜色/亮度值。灰度图里一个像素是 $0 \sim 255$ 的一个数;彩色图里是 (R, G, B) 三个数。

图像分辨率 (Image Resolution)

图像在水平和垂直方向上的像素数,写作 宽 $\times$ 高 (如 512×512 、 640×480)。总像素数 = 宽 $\times$ 高。分辨率越高,像素越多,数据量越大。

位图 (Bitmap)

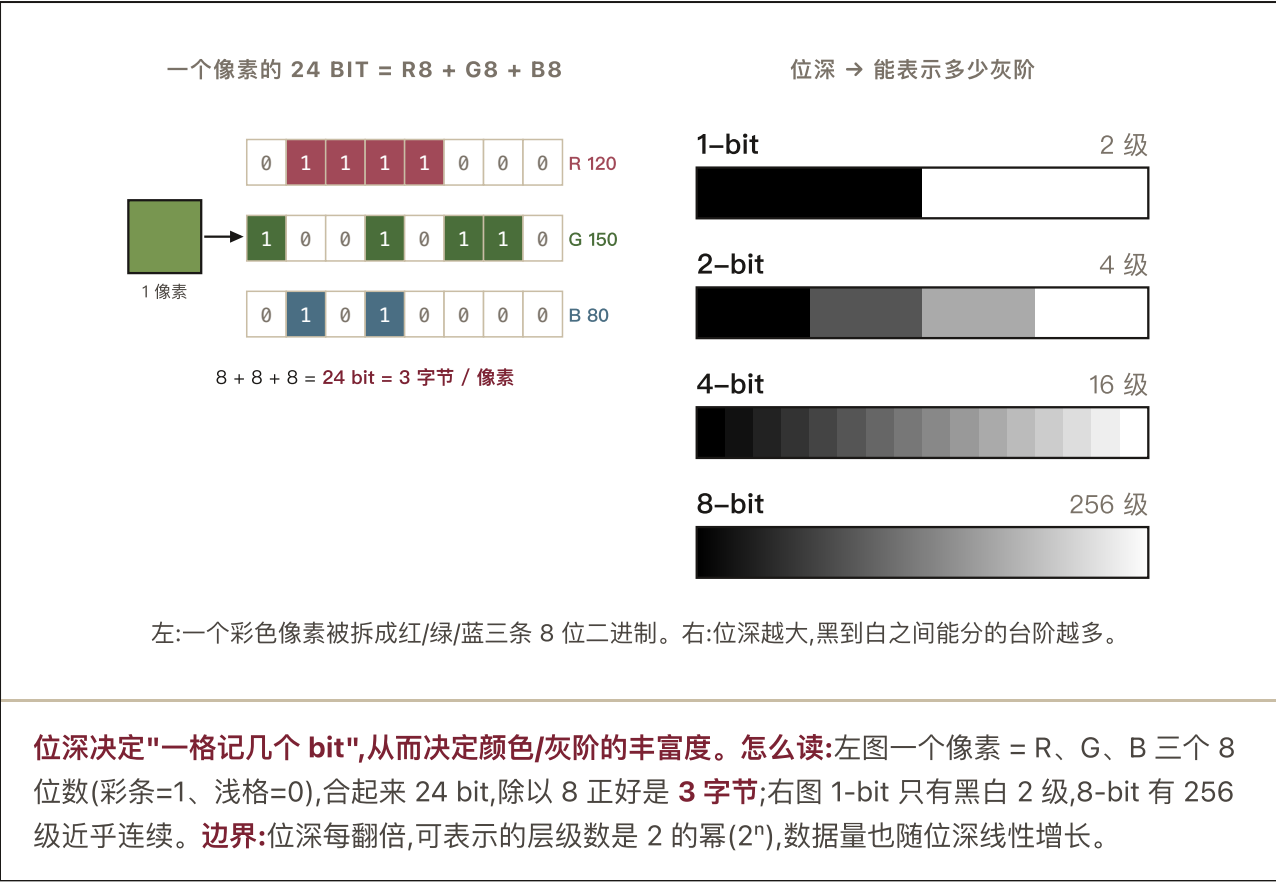
表示图像的二维数组——每个数组元素就是一个像素值。"表示图像或图形的二维数组就称为位图。"

位平面 (Bitplane)

把一张 8-bit 图像看成 8 张 **1-bit** 图像的叠加:每个像素的第 k 位单独抽出来拼成一张平面,就是第 k 个位平面。高位平面决定图像结构、形状与明暗;低位平面多为噪声与细纹。用于压缩、加密隐写、去噪。

24-bit 彩色图 (24-bit Color Image)

RGB 模型下 $R(8\text{-bit}) + G(8\text{-bit}) + B(8\text{-bit})$,每个像素占 **3** 个字节。可表示 $256 \times 256 \times 256 \approx 1680$ 万种颜色,又称真彩色。有些系统存成 32-bit (多 1 字节存特效/透明信息)。



2. 每种图像:一个像素占几个字节

数据量计算的全部秘密,就藏在下面这张"每像素字节数"表里。记住它,套公式即可:

图像类型	每像素位数	每像素字节数	数据量公式(字节)
二值图像 (Binary / 1-bit)	1 bit	1/8 B	宽 × 高 ÷ 8
8-bit 灰度图	8 bit	1 B	宽 × 高 × 1
24-bit 彩色图	24 bit	3 B	宽 × 高 × 3
32-bit 彩色图	32 bit	4 B	宽 × 高 × 4

由此立刻得到一个常考结论:同分辨率下,8-bit 灰度图的数据量是 24-bit 彩色图的 1/3(每像素 1 B vs 3 B)。这正是讲义思考题的答案。

换算关系务必背牢: 1 Byte = 8 bit 、 1 KB = 1024 B 、 1 MB = 1024 KB 。

3. bit 与 Byte: 计算题最大的坑

题目常故意问"多少比特 (**bit**, **b**)"或"多少字节 (**Byte**, **B**)",两者差 8 倍。看讲义给的 640×480 标准例子,同一张图两种口径:

图像	按 BIT 算	按 BYTE 算
640×480 · 8-bit 灰度	$640 \times 480 \times 8 = 2,457,600 \text{ b} = 2400 \text{ Kb}$	$640 \times 480 \times 1 = 307,200 \text{ B} = 300 \text{ KB}$
640×480 · 24-bit 彩色	$640 \times 480 \times 24 = 7,372,800 \text{ b} = 7200 \text{ Kb}$	$640 \times 480 \times 3 = 921,600 \text{ B} = 900 \text{ KB}$

避坑口诀:先看单位是小 b 还是大 B。乘位数($\times 8 / \times 24$)得到的是 **bit**;乘字节数($\times 1 / \times 3$)得到的是 **Byte**。答错单位,整道计算题清零。

例题 · 512×512 的 24-BIT 彩色图未压缩数据量

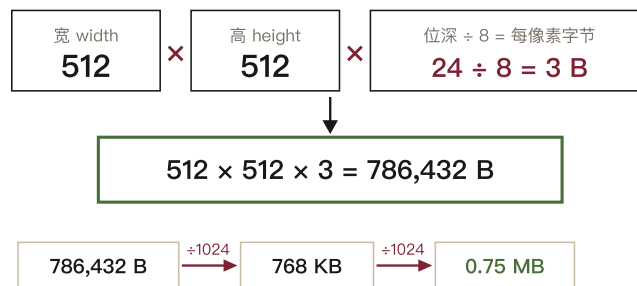
求一张分辨率为 512 × 512 的 24-bit 彩色图像,未压缩时占多少字节?换算成 KB 是多少?

- 1 算总像素数: $512 \times 512 = 262144$ 个像素。
- 2 确定每像素字节数:24-bit 彩色 = R+G+B = 3 个字节 / 像素。
- 3 套数据量公式: $512 \times 512 \times 3 = 786432$ 字节 (B)。
- 4 换算成 KB(除以 1024): $786432 \div 1024 = 768 \text{ KB}$ 。
- 5 再换算成 MB(再除以 1024): $768 \div 1024 = 0.75 \text{ MB}$ 。

结果:**786432 B = 768 KB = 0.75 MB**。与讲义"512×512 24-bit colour image = 0.75 MB"完全一致。

若题目问的是 **bit**: $512 \times 512 \times 24 = 6,291,456 \text{ b}$,正好是字节数的 8 倍——别把单位搞反。

数据量公式 = 宽 × 高 × (位深 ÷ 8)



每个方框对应公式里的一项:宽、高各是像素数,第三项是"位深÷8 = 每像素字节数"。

三项相乘,得字节数;再逐级 ÷1024 换成 KB、MB。这正是例题里 512×512 的 24-bit 图。**怎么读:**第三个框最关键——位深÷8 把 bit 换成 Byte(24÷8=3),想要答案是 **bit** 就跳过这一步、直接乘位深 24。**边界:**KB/MB 换算用 1024 而非 1000;单位问的是 b 还是 B,决定要不要那个 ÷8。

自测题

一张分辨率为 640 × 480 的 24-bit 彩色图像,未压缩时的数据量是多少字节?

- A. 307,200 B(≈ 300 KB)
- B. 921,600 B(≈ 900 KB)
- C. 7,372,800 B(≈ 7200 KB)
- D. 2,457,600 B(≈ 2400 KB)

答案与解释

答案:B 921,600 B(≈ 900 KB)

24-bit 彩色每像素 3 字节,所以 $640 \times 480 \times 3 = 921,600 \text{ B} = 900 \text{ KB}$ 。

为什么其它是坑: A(307,200)是把它当 8-bit 灰度(×1)算的;C(7,372,800)是按 **bit** 算的(×24),单位搞反了;D 是灰度图按 bit 算(×8)。**解题套路:**先认单位(B 还是 b),彩色乘 3、灰度乘 1;要 bit 就乘位数(24 或 8)。

下一步 → 进入 [0003 · 灰度图·直方图·抖动 \(Dithering\)](#),看灰度图如何统计像素分布,以及只有黑

墨的打印机怎么"打印"出灰阶。